எடுத்துக்காட்டு 11.17

8 வெள்ளை மற்றும் 4 கருப்பு பந்துகள் கொண்ட ஒரு கூடையிலிருந்து இரு பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு கருப்பு பந்துக்கும் ₹.20 வெல்லும் தொகையாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வெள்ளை பந்துக்கும் ₹.10 தோற்கும் தொகையாகவும் கருதுக. எதிர்பார்க்கப்படும் வெல்லும் தொகை மற்றும் பரவற்படி காண்க.

தீர்வு

X என்பது வெல்லும் தொகை என்க. சாத்தியமான தேர்வுகளாவன (i) இரு பந்துகளுமே கருப்பு, அல்லது (ii) ஒரு வெள்ளை மற்றும் ஒரு கருப்பு (iii) இரண்டுமே வெள்ளை. எனவே X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$X \text{ (இரண்டுமே கருப்பு பந்துகள்)} = ₹\ 2(20) = ₹\ 40$$

$$X \text{ (ஒரு கருப்பு பந்து மற்றும் ஒரு வெள்ளைப் பந்து)} = ₹\ 20 - ₹\ 10 = ₹10$$

$$X \text{ (இரண்டுமே வெள்ளைப் பந்துகள்)} = ₹\ (-20) = -₹\ 20$$

எனவே X கொள்ளும் மதிப்புகள் $40, 10$ மற்றும் -20 ஆகும்.

மொத்த பந்துகள் $n = 12$

$$2 \text{ பந்துகள் தேர்ந்தெடுக்க மொத்த வழிகள்} = \binom{12}{2} = \frac{12\times11}{1\times2} = 66$$

$$2 \text{ கருப்பு பந்துகள் தேர்ந்தெடுக்க வழிகள்} = \binom{4}{2} = 6$$

$$\text{ஒரு கருப்பு பந்து மற்றும் ஒரு வெள்ளை பந்து தேர்ந்தெடுக்க} = \binom{8}{1}\binom{4}{1} = 32$$

$$2 \text{ வெள்ளை பந்துகள் தேர்ந்தெடுக்க வழிகள்} = \binom{8}{2} = 28$$

சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் மதிப்புகள்	40	10	–20	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	6	32	28	66

நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

X	40	10	–20	மொத்தம்
$f(x)$	$\frac{6}{66}$	$\frac{32}{66}$	$\frac{28}{66}$	1

சராசரி :

$$E(X) = \sum x\, f(x) = 40\cdot\left(\frac{6}{66}\right) + 10\cdot\left(\frac{32}{66}\right) + (-20)\cdot\left(\frac{28}{66}\right) = 0$$

அதாவது எதிர்பார்க்கப்படும் வெல்லும் தொகை 0.

பரவற்படி :

$$E(X^2) = \sum x^2\, f(x) = 40^2\cdot\left(\frac{6}{66}\right) + 10^2\cdot\left(\frac{32}{66}\right) + (-20)^2\cdot\left(\frac{28}{66}\right) = \frac{4000}{11}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 220 16-12-2022 18:00:46